Chapter 5

Database Design

การออกแบบฐานข้อมูลระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์

บทที่ 5
การออกแบบฐานข้อมูลระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์

บทที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูลระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์ โดยในบทนี้จะนำเสนอการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งในส่วนของการออกแบบระบบฐานข้อมูลโครงนั้นจะนำเสนอด้วย ER-Diagram และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลของโครงการ

เนื่องจากระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์ ต้องการฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการเก็บข้อมูล อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทางผู้รับจ้างจึงได้เลือกใช้ฐานข้อมูล MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL คือ ไม่มีความสัมพันธ์ (relation) ของตารางแบบ SQL ทั่วไป แต่จะเก็บข้อมูลเป็นแบบ JSON (JavaScript Object Notation) แทนการบันทึกข้อมูลทุกๆ record ใน MongoDB จะเรียกว่า Document ซึ่งจะเก็บค่าเป็น key และ value โดยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการทำงานเป็นหลัก คิวรีข้อมูลได้เร็วขึ้น การทำงานในส่วนของ database จะลดลง แต่จะไปเน้นการทำงานในส่วนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาแทน โดย database ประเภทนี้ จะเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ไม่ซับซ้อน การทำงานที่ไม่หนักมาก สามารถทำงานกับระบบที่เป็นการทำงานแบบเรียลไทม์ (Real Time) ได้ดี การเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Binary JSON หรือ BJON (เหมือน JSON แต่มีการกำหนด Data Type ที่หลากหลาย)

เปรียบเทียบโครงสร้าง MongoDB กับ Relational Database

ระบบฐานข้อมูลแบบ NOSQL	**ระบบฐานข้อมูลแบบ** Relational Database
MongoDB	MySQL
Collection	Table
Document	Row
Field	Column

คำอธิบาย Diagram

สัญลักษณ์	**คำอธิบาย**
<<collection>>	เอกสาร หรือ วัตถุ ที่เป็นตัวหลัก
<<embedded>>	เอกสาร หรือ วัตถุ ที่เป็นตัวย่อย หรืออยู่ผ่านในอีกที

คำอธิบายประเภทข้อมูล (Data Type)

ประเภทข้อมูล	**คำอธิบาย**
String	ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รวมถึงตัวเลขที่ไม่ต้องการเอาไปคำนวน
Integer	ข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม
Float	ข้อมูลตัวเลขจำนวนทศนิยม
Boolean	ข้อมูลที่เก็บค่าความเป็นจริง (True) และค่าความเท็จ (False)
ISODate	หรือ ISO 8601 คือ มาตรฐานสำหรับการแสดงข้อมูลตามปฏิทินและเวลา ตัวอย่าง คือ “2016-05-18T16:00:00Z”
Interface	สามารถเป็นข้อมูลประเภทใด หรือโครงสร้างแบบใดก็ได้
ObjectId	ข้อมูล Unique ID ใช้สำหรับเป็น Primary Key ของข้อมูล ส่วนใหญ่จะใช้ใน Field ที่ชื่อว่า “_id” ตัวอย่าง คือ “5dcfb758ba596f3a9dbb6700”
Object	ข้อมูลที่เก็บตามโครงสร้าง BSON ใช้ในกรณีที่มี BSON ซ้อน BSON โดยมีการกำหนดโครงสร้างข้อมูลไว้ชัดเจน ตัวอย่าง คือ { “_id”:ObjectId("5dcfb758ba596f3a9dbb6700"), “name”:”John”,

ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย

	“contact”: {
	“phone”:”081-234-5678”,
	“address”:”11/1 bangkok”
	}
	}

ObjectInterface	ข้อมูลที่เก็บตามโครงสร้าง BSON ใช้ในกรณีที่มี BSON ซ้อน BSON โดยไม่มีการกำหนดโครงสร้างข้อมูลไว้ชัดเจน และเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์

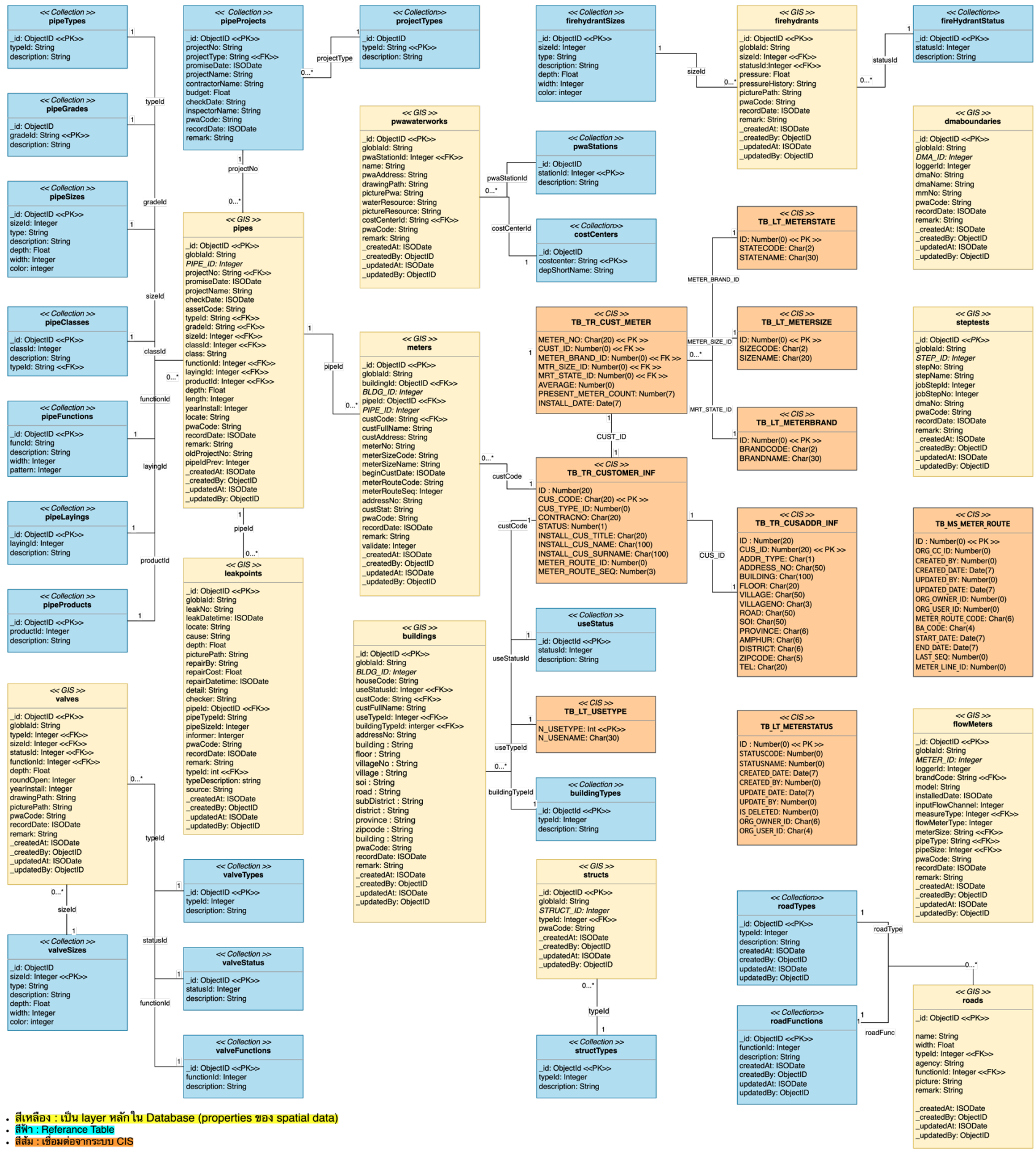
ObjectArray	ข้อมูลที่เก็บตามโครงสร้าง BSON หลายๆข้อมูลในรูปแบบ Array
	ตัวอย่าง คือ
	{
	“_id”:ObjectId("5dcfb758ba596f3a9dbb6700"),
	“name”:”Group1”,
	“members”:[
	{
	“name”:”John”
	},
	{
	“name”:”Lee”
	}
	]

<u>หมายเหตุ</u>: เฉพาะที่ใช้ในระบบงานนี้ และประกอบการอธิบาย Design Database Diagram

2. การออกแบบฐานข้อมูลของระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์

2.1. โครงสร้างฐานข้อมูลที่ (ER Diagram) ของระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์

โครงสร้างฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำเสนอในรูปแบบ ER-Diagram ได้ดังภาพด้านล่างนี้ โดยที่สีเหลืองคือส่วนของฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็น Spatial Data สีฟ้าเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็น Non-Spatial Data สีส้ม เป็นตารางที่เชื่อมโยงมาจากระบบ CIS



ภาพที่ 1 โครงสร้างฐานข้อมูลที่ (ER Diagram) ของ ระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์

3. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ในส่วนของพจนานุกรมข้อมูล จะอธิบายข้อมูลต่อเนื่องมาจาก โครงสร้างฐานข้อมูลที่ (ER Diagram) โดยในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อมูลในแต่ละส่วนประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และ ข้อมูลเชิงบรรยาย (Non-Spatial Data)

	อธิบายข้อมูลประเภท Spatial Data	
1.	ข้อมูลท่อประปา (PIPES)	5-6
2.	ข้อมูลประตูน้ำ (VALUES)	5-8
3.	ข้อมูลหัวดับเพลิง (FIREHYDRANTS)	5-9
4.	ข้อมูลมาตรวัดน้ำ (METERS)	5-10
5.	ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (BUILDINGS)	5-12
6.	ข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINTS)	5-14
7.	ข้อมูลที่ตั้งกิจการประปา (PWAWATERWORKS)	5-15
8.	ข้อมูลชั้นข้อมูลอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ (FLOWMETERS)	5-16
9.	ข้อมูลชั้นข้อมูลขอบเขต (DMABOUNDARIES)	5-17
10.	ข้อมูลขอบเขตตรวจสอบน้ำสูญเสียระดับย่อย (STEPTESTS)	5-18
11.	ข้อมูลชั้นข้อมูลสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคาร (STRUCTS)	5-19

	อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data	
1.	ข้อมูลประเภทของอาคาร	5-20
2.	ข้อมูลสถานการณ์ใช้น้ำของอาคาร	5-21
3.	ข้อมูลชั้นมาตรฐานท่อประปา	5-22
4.	ข้อมูลหน้าที่ของท่อประปา	5-24
5.	ข้อมูลเกรดวัสดุของท่อประปา	5-25
6.	ข้อมูลลักษณะการวางท่อประปา	5-26
7.	ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ท่อประปา	5-27
8.	ข้อมูลขนาดเส้นท่อประปา	5-29
9.	ข้อมูลประเภทของเส้นท่อประปา	5-44
10.	ข้อมูลโครงการก่อสร้างวางท่อประปา	5-45
11.	ข้อมูลประเภทของโครงการ	5-46
12.	ข้อมูลขนาดประตูน้ำ	5-47
13.	ข้อมูลประเภทของประตูน้ำ	5-50
14.	ข้อมูลสถานะของประตูน้ำ	5-51
15.	ข้อมูลหน้าที่ของประตูน้ำ	5-52
16.	ข้อมูลขนาดหัวดับเพลิง	5-53
17.	ข้อมูลสถานะการใช้งานหัวดับเพลิง	5-54
18.	ข้อมูลประเภทสถานที่ของที่ตั้งกิจการประปา	5-55
19.	ข้อมูลรายชื่อสาขาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา	5-56
20.	ข้อมูลศูนย์ต้นทุน	5-56
21.	ข้อมูลประเภทผิวจราจร	5-57
22.	ข้อมูลการใช้งานของถนน	5-58
23.	ข้อมูลประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร	5-59
24.	ข้อมูลยี่ห้ออุปกรณ์มาตรวัดน้ำ	5-60
25.	ข้อมูลประเภทเครื่องมือวัด	5-61
26.	ข้อมูลประเภทหน้าที่ของมาตรวัดน้ำ	5-62

	อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data (เชื่อมต่อภายนอก)	
1.	ข้อมูลประเภทการใช้น้ำ	5-63

2.	ข้อมูลผู้ใช้น้ำ	5-63
3.	ข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้น้ำ	5-63
4.	ข้อมูลมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ	5-64
5.	ข้อมูลสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ	5-64
6.	ข้อมูลขนาดมาตรวัดน้ำ	5-65
7.	ข้อมูลยี่ห้อมาตรวัดน้ำ	5-65

หมายเหตุการณ์ใช้งาน PWA – Vallaris DataStore

รายการพจนานุกรมข้อมูล เป็นการอธิบายโครงสร้างของตาราง (COLLECTION) ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นการออกแบบเชิง LOGICAL DESING ขณะที่การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และแสดงผลผ่าน PWA – Vallaris DataStore จะมีลักษณะแตกต่างออกไป โดยนำหน้าด้วยรหัสสาขา และตามด้วยชื่อข้อมูล เช่น ประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สาขา พังงา รหัส B5552030_XX

ข้อมูลท่อประปา (PIPES) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_PIPE

ข้อมูลประตูน้ำ (VALUES) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_VALUE

ข้อมูลหัวดับเพลิง (FIREHYDRANTS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_FIREHYDRANT

ข้อมูลมาตรวัดน้ำ (METERS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_METER

ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (BUILDINGS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_BLDG

ข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINTS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_LEAKPOINT

ข้อมูลที่ตั้งกิจการประปา (PWAWATERWORKS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_PWA_WATERWORKS

ข้อมูลชั้นข้อมูลอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ (FLOWMETERS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_FLOW_METER

ข้อมูลชั้นข้อมูลขอบเขต (DMABOUNDARIES) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_DMA_BOUNDARY

ข้อมูลขอบเขตตรวจสอบน้ำสูญเสียระดับย่อย (STEPTESTS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_STEP_TEST

ข้อมูลชั้นข้อมูลสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคาร (STRUCTS) จะจัดเก็บในฐานข้อมูลชื่อว่า B5552030_STRUCT

ปัจจุบันการออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ให้กับทุกการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา และ มีข้อมูลที่จัดเก็บสำนักงานที่ตั้งกิจการประปาทั้งประเทศในตารางที่ชื่อว่า **PWA_WATERWORKS_ALL**

3.1. อธิบายข้อมูลประเภท Spatial Data

ข้อมูลประเภท Spatial Data ถูกจัดเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล MongoDB ที่เป็นฐานข้อมูลประเภท NoSQL มีรายละเอียด ส่วนประกอบของข้อมูลในแต่ละส่วน ที่สืบเนื่องมาจาก ER-Diagram ดังนี้

3.1.1. ข้อมูลท่อประปา (PIPES)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipes” สำหรับจัดเก็บข้อมูลท่อประปา โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ. สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่อประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูลท่อประปา
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	PIPE_ID	Integer	รหัสข้อมูลท่อประปา จากระบบ GIS สำหรับไว้ใช้ประมวลผลเบื้องหลัง
4	projectNo	String	(FK) รหัสอ้างอิงเลขที่สัญญา อ้างอิงจาก “pipeProjects”
5	promiseDate	ISODate	วันลงนามสัญญา อ้างอิงจาก “pipeProjects” UTC (+00:00)
6	projectName	String	ชื่อโครงการ/ชื่อผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก “pipeProjects”
7	checkDate	ISODate	วันที่ตรวจรับงาน อ้างอิงจาก “pipeProjects” UTC (+00:00)
8	assetCode	String	รหัสครุภัณฑ์
9	typeId	String	(FK) ชนิดของท่อประปา อ้างอิงจาก “pipeTypes”
10	gradeId	String	(FK) เกรดของเมล็ดพลาสติกที่ใช้ใน ผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจาก “pipeGrades”
11	sizeId	Integer	(FK) ขนาดท่อ หน่วยเป็นมิลลิเมตร อ้างอิงจาก “pipeSizes”
12	classId	Integer	(FK) ชั้นมาตรฐานท่อ อ้างอิงจาก “pipeClasses”
13	class	String	รายละเอียดชั้นมาตรฐานท่อ
14	functionId	Integer	(FK) หน้าที่ของท่อ อ้างอิงจาก “pipeFunctions”
15	layingId	Integer	(FK) ลักษณะการวางท่อ อ้างอิงจาก “pipeLayings”
16	productId	Integer	(FK) ชื่อผลิตภัณฑ์ท่อ อ้างอิงจาก “pipeProducts”
17	depth	Decimal	ความลึกของท่อ หน่วยเป็นเมตร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
18	length	Decimal	ความยาวท่อ หน่วยเป็นเมตร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
19	yearInstall	Integer	ปีที่ พ.ศ. ทำการวางท่อ
20	locate	String	บริเวณที่ติดตั้งท่อประปา
21	pwaCode	String	รหัส กปภ. สาขา
22	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
23	remark	String	หมายเหตุ
24	oldProjectNo	String	รหัสอ้างอิงเลขที่สัญญา (เก่า)
25	pipeIdPrev	Integer	รหัสข้อมูลท่อประปา จากระบบ GIS (เก่า)
26	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล UTC (+00:00)
27	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
28	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล UTC (+00:00)
29	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.2. ข้อมูลประตูน้ำ (VALVES)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “valves” สำหรับจัดเก็บข้อมูล ประตูน้ำ โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ. สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 2 ข้อมูลประตูน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	typeId	Integer	(FK) ประเภทประตูน้ำ อ้างอิงจาก “valveTypes”
4	sizeId	Integer	(FK) ขนาดประตูน้ำ อ้างอิงจาก “valveSizes”
5	statusId	Integer	(FK) รหัสถานะ อ้างอิงจาก “valveStatus”
6	functionId	Integer	(FK) หน้าที่ของประตูน้ำ อ้างอิงจาก “valveFunctions”
7	depth	Decimal	ความลึกของประตูน้ำ หน่วยเป็น เมตร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
8	roundOpen	Integer	จำนวนรอบ
9	yearInstall	Integer	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้ง
10	drawingPath	String	ที่อยู่ของไฟล์ระวาง
11	picturePath	String	ที่อยู่ของไฟล์รูปภาพ
12	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
13	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
14	remark	String	หมายเหตุ
15	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
16	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
17	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
18	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.3. ข้อมูลหัวดับเพลิง (FIREHYDRANTS)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “firehydrants” สำหรับจัดเก็บข้อมูลหัวดับเพลิง โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 3 ข้อมูลหัวดับเพลิง

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	sizeId	Integer	(FK) รหัสอ้างอิงขนาดหัวดับเพลิง อ้างอิงจาก “firehydrantSizes”
4	statusId	Integer	(FK) รหัสอ้างอิงสถานภาพ อ้างอิงจาก “firehydrantStatus”
5	pressure	Decimal	แรงดันน้ำ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
6	pressureHistory	String	ไฟล์ข้อมูลแรงดันน้ำ
7	picturePath	String	จัดเก็บที่อยู่ของไฟล์รูปภาพ
8	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
9	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
10	remark	String	หมายเหตุ
11	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
12	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
13	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
14	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.4. ข้อมูลมาตรวัดน้ำ (METERS)

ในฐานข้อมูลจะใช่ชื่อว่า Collection “meters” สำหรับจัดเก็บข้อมูลมาตรวัดน้ำ โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 4 ข้อมูลมาตรวัดน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูลมาตรวัดน้ำ
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	buildingId	ObjectID	(FK) รหัสข้อมูลสิ่งก่อสร้าง อ้างอิงจาก ชั้นข้อมูล “buildings” ของแต่ละ รหัส กปภ.สาขา
4	BLDG_ID	Integer	รหัสข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จากระบบ GIS สำหรับไว้ใช้ประมวลผลเบื้องหลัง
5	pipeId	ObjectID	(FK) รหัสข้อมูลท่อประปา อ้างอิงจาก ชั้นข้อมูล “pipes” ของแต่ละ รหัสกปภ.สาขา
6	PIPE_ID	Integer	รหัสข้อมูลท่อประปา จากระบบ GIS สำหรับไว้ใช้ประมวลผลเบื้องหลัง
7	custCode	String	(FK) เลขที่ผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก “TB_TR_CUSTOMER_INF”
8	custFullName	String	ชื่อเต็มผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUSTOMER_INF” ประกอบด้วย 3 คอลัมน์ ได้แก่ 1. คำนำหน้า “INSTALL_CUS_TITLE” 2. ชื่อจริง “INSTALL_CUS_NAME” 3. นามสกุล “INSTALL_CUS_SURNAME”
9	custAddress	String	ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUSTADDR_INF”
10	meterNo	String	(FK) หมายเลขมาตรวัดน้ำ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUST_METER” คอลัมน์ “METER_NO”
11	meterSizeCode	String	รหัสขนาดมาตร อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_LT_METERSIZE” คอลัมน์ “SIZECODE”
12	meterSizeName	String	ขนาดมาตร อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_LT_METERSIZE” คอลัมน์ “SIZENAME”
13	beginCustDate	ISODate	วันที่เริ่มเป็นผู้ใช้น้ำ จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00) อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUSTOMER_INF” คอลัมน์ “BGN_DATE”
14	meterRouteCode	String	เส้นทางอ่านมิเตอร์ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_MS_METER_ROUTE” คอลัมน์ “METER_ROUTE_CODE”
15	meterRouteSeq	Integer	ลำดับการอ่านมิเตอร์ จาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUSTOMER_INF” คอลัมน์ “METER_ROUTE_SEQ”
16	addressNo	String	บ้านเลขที่ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUSADDR_INF” คอลัมน์ “ADDRESS_NO”
17	custStat	String	สถานะผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_LT_METERSTATUS” คอลัมน์ “STATUSCODE”
18	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
19	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
20	remark	String	หมายเหตุ
21	validate	Integer	สถานะการยืนยันเลขที่ผู้ใช้น้ำ โดย 0 = เลขที่ผู้ใช้น้ำ ยังไม่มีใน CIS 1 = เลขที่ผู้ใช้น้ำ มีใน CIS
22	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
23	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
24	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
25	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.5. ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (BUILDINGS)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “buildings” สำหรับจัดเก็บข้อมูลอาคาร โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 5 ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	BLDG_ID	Integer	รหัสข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จากระบบ GIS สำหรับไว้ใช้ประมวลผลเบื้องหลัง
4	houseCode	String	รหัสประจำบ้าน
5	useStatusId	Integer	(FK) รหัสสถานะการใช้น้ำ อ้างอิงจาก “useStatus”
6	custCode	String	(FK) เลขที่ผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก “TB_TR_CUSTOMER_INF”
7	custFullName	String	ชื่อเต็มผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUSTOMER_INF” ประกอบด้วย 3 คอลัมน์ ได้แก่ 1. คำนำหน้า “INSTALL_CUS_TITLE” 2. ชื่อจริง “INSTALL_CUS_NAME” 3. นามสกุล “INSTALL_CUS_SURNAME”
8	useTypeId	Integer	(FK) ประเภทการใช้น้ำ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_LT_USE_TYPE” คอลัมน์ “USETYPE”
9	buildingTypeId	Integer	(FK) ประเภทของอาคาร อ้างอิงจาก “buildingTypes”
10	addressNo	String	บ้านเลขที่ อ้างอิงจาก ระบบ CIS ตาราง “TB_TR_CUSADDR_INF” คอลัมน์ “ADDRESS_NO”
11	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
12	building	String	ชื่ออาคาร
13	floor	String	ชั้น
14	villageNo	String	หมู่ที่
15	village	String	ชื่อหมู่บ้าน
16	soi	String	ซอย/ตรอก
17	road	String	ถนน
18	subDistrict	String	ตำบล
19	district	String	อำเภอ
20	province	String	จังหวัด
21	zipcode	String	รหัสไปรษณีย์
22	custCodeOld	String	เลขที่ผู้ใช้น้ำก่อนการโอนสิทธิ์
23	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
24	remark	String	หมายเหตุ
25	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
26	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
27	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
28	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.6. ข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINTS)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “leakpoints” สำหรับจัดเก็บข้อมูลจุดซ่อมท่อ โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 6 ข้อมูลจุดซ่อมท่อ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	LEAK_ID	Integer	รหัสข้อมูลระบบเดิม ใช้สำหรับการทำงานเบื้องหลัง
3	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
4	leakNo	String	เลขที่คำสั่งงานซ่อมท่อ
5	leakDatetime	ISODate	รับแจ้งงานซ่อมเมื่อวันที่ จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
6	locate	String	สถานที่อ้างอิงจุดซ่อม
7	cause	String	สาเหตุที่ท่อเสียหาย
8	depth	Float	ความลึกของท่อ หน่วยเป็นเมตร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
9	picturePath	String	ที่อยู่ของไฟล์รูปภาพ
10	repairBy	String	ผู้ซ่อม
11	repairCost	Float	ค่าใช้จ่ายงานซ่อม
12	repairDatetime	ISODate	วันเวลาที่ซ่อมเสร็จ จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
13	detail	String	รายละเอียดงานซ่อม
14	checker	String	ผู้ตรวจงานซ่อม
15	pipeId	ObjectID	(FK) รหัสข้อมูลท่อประปา อ้างอิงจาก ชั้นข้อมูล “pipes” ของแต่ละ รหัสกปภ. สาขา
16	pipeTypeId	String	(FK) ชนิดของท่อประปา อ้างอิงจาก “pipeTypes”
17	pipeSizesId	Integer	(FK) ขนาดท่อ หน่วยเป็นมิลลิเมตร อ้างอิงจาก “pipeSizes”
18	informer	String	การได้มาของข้อมูลท่อแตก
19	pwaCode	String	รหัส กปภ. สาขา
20	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
21	remark	String	หมายเหตุ
22	typeId	Integer	ประเภทจุดซ่อมท่อ หรือ ประเภทการชำรุด (ใช้ข้อมูลจาก 1662)
23	typeDescription	String	รายละเอียดประเภทจุดซ่อมท่อ
24	LEAKCAUSE_ID	Integer	รหัสสาเหตุการแตกรั่ว (ใช้ข้อมูลจาก 1662)
25	LEAK_WOUND	Integer	ลักษณะการแตก (รูปแบบแผล) (ใช้ข้อมูลจาก 1662)
26	DATASOURCE	String	แหล่งที่มาของจุดซ่อมท่อ เป็นข้อมูล (GIS, Smart 1662)
27	LeakStatus	Integer	จุดซ่อมท่อนั้นยัง Active หรือไม่ 1 หมายถึง Active, 0 หมายถึง InActive
28	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
29	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
30	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
31	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.7. ข้อมูลที่ตั้งกิจการประปา (PWAWATERWORKS)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “pwawaterworks” สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งกิจการประปา โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 7 ข้อมูลที่ตั้งกิจการประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	pwaStationId	Integer	(FK) รหัสประเภทสถานที่ อ้างอิงจาก “pwaStations”
4	name	String	ชื่อสถานที่
5	pwaAddress	String	ที่อยู่ของที่ตั้งกิจการประปา
6	drawingPath	String	จัดเก็บที่อยู่ไฟล์แผนผัง
7	picturePath	String	จัดเก็บที่อยู่ไฟล์รูปภาพ
8	waterResource	String	ชื่อแหล่งน้ำ
9	pictureResource	String	ชื่อไฟล์ภาพ
10	costCenterId	String	(FK) ศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจาก “costCenters”
11	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
12	remark	String	หมายเหตุ
13	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
14	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล pipes
15	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
16	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.8. ข้อมูลชั้นข้อมูลอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ (FLOWMETERS)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “flowMeters” สำหรับจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 8 ข้อมูลชั้นข้อมูลอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	METER_ID	Integer	รหัสของมิเตอร์ สำหรับไว้ใช้ประมวลผลเบื้องหลัง
4	LoggerId	Integer	รหัสอุปกรณ์ Logger อ้างอิงจากระบบ DMAMA
5	brandCode	String	รหัสยี่ห้อมาตรวัดอัตราการไหล
6	model	String	รุ่นอุปกรณ์
7	installedDate	ISODate	วัน-เวลาที่ติดตั้งอุปกรณ์ Time Zone UTC (+00:00)
8	inputFlowChannel	Integer	ช่องเชื่อมต่อไปยัง RTU หรือ DATA LOGGER
9	measureType	Integer	ชนิดของอุปกรณ์การวัด
10	flowMeterType	Integer	ฟังก์ชันการทำงานของมาตรวัดอัตราการไหล
11	meterSize	String	ขนาดมาตรวัดอัตราการไหล
12	pipeType	String	ชนิดท่อที่เชื่อมต่อกับมาตรวัดอัตราการไหล
13	pipeSizes	Integer	ขนาดท่อที่เชื่อมต่อกับมาตรวัดอัตราการไหล
14	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
15	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
16	remark	String	หมายเหตุ
17	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
18	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
19	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
20	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.9. ข้อมูลชั้นข้อมูลขอบเขต (DMABOUNDARIES)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “dmaboundaries” สำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นขอบเขต DMA โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 9 ข้อมูลขอบเขต DMA

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	loggerId	Integer	รหัสอุปกรณ์ Logger อ้างอิงจากระบบ DMAMA
4	dmaNo	String	รหัสหมายเลขขอบเขต DMA
5	dmaName	String	ชื่อ DMA
6	mmNo	String	รหัสหมายเลย MM
7	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
8	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
9	remark	String	หมายเหตุ
10	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
11	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
12	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
13	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.10. ข้อมูลขอบเขตตรวจสอบน้ำสูญเสียระดับย่อย (STEPTESTS)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “steptests” สำหรับจัดเก็บข้อมูลขอบเขตตรวจสอบน้ำสูญเสียระดับย่อย โดยจะจัดเก็บ แยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 10 ข้อมูลขอบเขตตรวจสอบน้ำสูญเสียระดับย่อย

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	STEP_ID	Integer	รหัสของขอบเขตการตรวจสอบน้ำเสียระดับย่อย สำหรับไว้ใช้ประมวลผลเบื้องหลัง
4	stepNo	String	ลำดับ step test
5	stepName	String	ชื่อ step test
6	dmaNo	String	รหัสหมายเขตขอบเขต DMA
7	pwaCode	String	รหัสกปภ.สาขา
8	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone UTC (+00:00)
9	remark	String	หมายเหตุ
10	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
11	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
12	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
13	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.1.11. ข้อมูลชั้นข้อมูลสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคาร (STRUCTS)

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อว่า Collection “structs” สำหรับจัดเก็บข้อมูลสิ่งปลุกสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคาร โดยจะจัดเก็บแยกตามรหัส กปภ.สาขา ซึ่งมีการอ้างอิงกับ “Vallaris Datastore (Features)”

ตารางที่ 11 อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	globalId	String	รหัสอ้างอิงข้อมูล ใช้แทน (PK) ในการประมวลผลต่างๆ รหัสจะถูกสร้างด้วยเทคนิค ULID
3	STRUCT_ID	Integer	รหัสข้อมูลสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคาร สำหรับไว้ใช้ประมวลผลเบื้องหลัง
4	typeId	Integer	(FK) รหัสประเภทข้อมูล อ้างอิงจาก “structTypes”
5	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
6	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
8	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
9	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.2. อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data

ข้อมูลประเภท Non-Spatial Data ถูกจัดเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของ Oracle ที่เป็นฐานข้อมูลประเภท Relational Database ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อ้างอิง กับ ฐานข้อมูลประเภท NoSQL ที่เก็บข้อมูล Spatial Data ไว้ มีรายละเอียด และส่วนประกอบการอธิบายข้อมูลดังนี้

3.2.1. ข้อมูลประเภทของอาคาร

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “buildingTypes” สำหรับเก็บรายละเอียดประเภทของอาคาร

ตารางที่ 12 ข้อมูลประเภทของอาคาร

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	typeId	Integer	รหัสประเภทของอาคาร อ้างอิงที่ Collection “buildings”
3	description	String	รายละเอียดประเภทของอาคาร
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ TypeId	
typeId	**description**
1	อาคารที่มีโอกาสขอใช้น้ำประปา
2	อาคารประกอบ

3.2.2. ข้อมูลสถานการณ์ใช้น้ำของอาคาร

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “useStatus” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลสถานการณ์ใช้น้ำของอาคาร

ตารางที่ 13 ข้อมูลสถานการณ์ใช้น้ำของอาคาร

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	statusId	Integer	รหัสสถานะการใช้น้ำของอาคาร อ้างอิงที่ Collection “buildings”
3	description	String	รายละเอียดประเภทของอาคาร
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ statusId	
statusId	**description**
1	เป็นผู้ใช้น้ำ
2	ไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำ
3	เคยใช้น้ำ
4	เคยขอใช้น้ำ
5	เป็นผู้ใช้น้ำชั่วคราว

3.2.3. ข้อมูลประเภทของท่อ

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeTypes” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลประเภทของท่อ

ตารางที่ 14 ข้อมูลประเภทของท่อ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	typeId	String	รหัสสถานะการใช้น้ำของอาคาร อ้างอิงที่ Collection “buildings”
3	description	String	รายละเอียดประเภทของอาคาร

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ typeId	
typeId	**description**
PVC	PVC (ท่อ พี.วี.ซี.)
AC	AC (ท่อซีเมนต์ใยหิน)
PB	PB (Polybutylene Pipe)
HDPE	HDPE (High Density Polyethylene Pipe)
GS	GS (ท่อเหล็กอาบสังกะสี)
ST	ST (ท่อเหล็ก)
ST_UN	ST (ท่อเหล็กใต้ดิน)
ST_ON	ST (ท่อเหล็กบนดิน)
ST_CV	ST (ท่อปลอก)
DI	DI (ท่อเหล็กหล่อเหนียว)
CI	CI (ท่อเหล็กหล่อ)
GRP	GRP (Glass Reinforcement Pipe)
PVC_O	PVC-O (ท่อพีวีซีโอ)

3.2.4. ข้อมูลชั้นมาตรฐานท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeClasses” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลชั้นมาตรฐานท่อประปา

ตารางที่ 15 ข้อมูลชั้นมาตรฐานท่อประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	classId	Integer	รหัสชั้นมาตรฐานท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipes”
3	typeId	String	(FK) รหัสประเภทของท่อประปา อ้างอิงจาก “pipeTypes”
4	description	String	รายละเอียดชั้นมาตรฐานท่อประปา
5	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
6	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
7	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
8	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ ClassId		
ClassId	description	pipeTypes (typeId)
1	PP 15	AC
2	PP 20	AC
3	MED	GS
4	TYPE2	GS
5	UNG	ST
6	ข หรือ ค	ST_UN
7	ข หรือ ค	ST_ON
8	ข หรือ ค	ST_CV
9	มาตรฐานไม่ระบุ	ST_UN
10	มาตรฐานไม่ระบุ	ST_ON
11	มาตรฐานไม่ระบุ	ST_CV
12	8.5	PVC
13	13.5	PVC
14	PN6	HDPE
15	PN6.3	HDPE
16	PN8	HDPE
17	PN10	HDPE
18	PN12.5	HDPE
19	SDR13.5	PB
20	SDR17	PB
21	DI	DI
22	CI	CI
23	D PN10	GRP
24	PN16	HDPE
25	PN20	HDPE
26	PN25	HDPE
27	PN6	PVC_O
28	PN12.5	PVC_O

3.2.5. ข้อมูลหน้าที่ของท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeFunctions” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลหน้าที่ของท่อประปา

ตารางที่ 16 ข้อมูลหน้าที่ของท่อประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	functionId	Integer	รหัสหน้าที่ของท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipes”
3	description	String	รายละเอียดหน้าที่ของท่อประปา
4	width	Integer	รหัสความหนา
5	pattern	Integer	รหัสแบบเส้น
6	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
8	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
9	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ functionId	
functionId	**description**
1	ท่อส่งน้ำ
2	ท่อจ่ายน้ำ
4	ท่อส่งน้ำระหว่างสถานี/ท่อส่งน้ำระหว่างสาขา
5	ท่อน้ำดิบ
6	ท่อปลอก
9	อื่นๆ

3.2.6. ข้อมูลเกรดวัสดุของท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeGrades” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลเกรดวัสดุของท่อประปา

ตารางที่ 17 ข้อมูลเกรดวัสดุของท่อประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	gradeId	String	รหัสเกรดวัสดุของท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipes”
3	description	String	รายละเอียดเกรดวัสดุของท่อประปา
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ gradeId	
gradeId	**description**
PE80	HDPE เกรด 80
PE100	HDPE เกรด 100

3.2.7. ข้อมูลลักษณะการวางท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeLayings” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลลักษณะการวางท่อประปา

ตารางที่ 18 ข้อมูลลักษณะการวางท่อประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	layingId	Integer	รหัสลักษณะการวางท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipes”
3	description	String	รายละเอียดลักษณะการวางท่อประปา
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ layingId	
layingId	**description**
1	วางท่อใต้ดิน
2	วางท่อบนดิน
3	วางท่อลอยข้ามลำน้ำ
4	วางท่อลอดใต้ลำน้ำ (ถ่วงทุ่น)
5	ดันท่อลอดใต้ลำน้ำ
6	ขุดวางท่อลอดถนน
7	ดันท่อลอดถนน
9	อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น

3.2.8. ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeProducts” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ท่อประปา

ตารางที่ 19 ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ท่อประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	productId	Integer	รหัสผลิตภัณฑ์ท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipes”
3	description	String	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ท่อประปา
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ productId	
productId	**description**
1	ท่อน้ำไทย
2	ปูนซีเมนต์ไทย (ตราช้าง)
3	เครือเจริญโภคภัณฑ์
4	วิคแอนฮุคแลนด์ / วิค
5	UHM/พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์)
6	เอเบิล อินดัสตรีส์
7	ชวรักษ์
8	พี.เอ็ช.แอนด์.พี.
9	มิตรสตีล
10	เอเซี่ยนสติล โปรดักส์
11	เทสโก เอ็นจิเนียริ่ง
12	สยามสตีล เวอร์คส์
13	คอทโก้ เมททอลเวอร์คส
14	แอดวานซ์ ไพพ์
15	นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)
16	บางกอกไพบูลย์ไพพ์
17	ไทยวินิเทค (2002)
18	ไทยก้าวไกลกรุ๊ป
19	ไทย-เอเชีย พี.อี. ไพพ์
20	เพชรสยามพีดี ไพพ์
21	อส.ท่อน้ำ พีอี
22	อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์
23	เอส.อาร์ พีดี กรุ๊ป
24	สยามพัฒน์พงศ์
25	บอร์นไพพ์
26	ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์
27	แมคเพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง
28	วีอาร์ซัพพลาย
29	เจอาร์ซี พีอีไพพ์

99	อื่นๆ หรือไม่มีข้อมูล

3.2.9. ข้อมูลขนาดเส้นท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeSizes” สำหรับเก็บรายละเอียดขนาดเส้นท่อ ประเภทเส้นท่อ และความลึกของเส้นท่อ

ตารางที่ 20 ข้อมูลขนาดเส้นท่อ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	type	Integer	รหัสประเภทท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipeType”
3	description	String	รายละเอียดคำอธิบายขนาดเส้นท่อ
4	depth	Float	ความลึก (ม.) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
5	width	Integer	ความกว้าง (ม.)
6	color	Integer	รหัสสีของท่อ
7	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
8	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
9	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
10	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล
11	sizeId	String	รหัสขนาดเส้นท่อ

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
AC	50 มม.(2 1/2 นิ้ว)	0.30	50
AC	60 มม.(2 1/2 นิ้ว)	0.30	60
AC	75 มม.(3 นิ้ว)	0.30	75
AC	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
AC	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
AC	125 มม.(5 นิ้ว)	0.60	125
AC	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
AC	175 มม.(6 นิ้ว)	0.60	175
AC	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
AC	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
AC	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
AC	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
AC	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
AC	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
AC	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
AC	600 มม.	1.00	600
AC	700 มม.	1.00	700
AC	800 มม.	2.00	800
AC	900 มม.	2.00	900
AC	1000 มม.	2.00	1000
AC	1100 มม.	2.00	1100

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
AC	1200 มม.	2.00	1200
AC	1300 มม.	2.00	1300
AC	1400 มม.	2.00	1400
AC	1500 มม.	2.00	1500
AC	1600 มม.	2.00	1600
AC	1700 มม.	2.00	1700
AC	1800 มม.	2.00	1800
AC	1900 มม.	2.00	1900
AC	2000 มม.	2.00	2000
AC	2100 มม.	2.00	2100
AC	2200 มม.	2.00	2200
AC	2300 มม.	2.00	2300
AC	2400 มม.	2.00	2400
AC	2500 มม.	2.00	2500
DI	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
DI	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
DI	60 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	60
DI	65 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	65
DI	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
DI	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
DI	125 มม.(5 นิ้ว)	0.60	125
DI	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
DI	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
DI	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
DI	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
DI	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
DI	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
DI	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
DI	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
DI	600 มม.	1.00	600
DI	700 มม.	2.00	700
DI	800 มม.	2.00	800
DI	900 มม.	2.00	900
DI	1000 มม.	2.00	1000
DI	1100 มม.	2.00	1100
DI	1200 มม.	2.00	1200
DI	1400 มม.	2.00	1400
DI	1500 มม.	2.00	1500
DI	1600 มม.	2.00	1600
DI	1800 มม.	2.00	1800
DI	2000 มม.	2.00	2000
DI	2200 มม.	2.00	2200

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
DI	2400 มม.	2.00	2400
DI	2600 มม.	2.00	2600
GS	15 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	15
GS	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.30	20
GS	25 มม.(1 นิ้ว)	0.30	25
GS	32 มม.(1 1/2 นิ้ว)	0.30	32
GS	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
GS	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
GS	75 มม.(3 นิ้ว)	0.30	75
GS	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
GS	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
GS	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
HDPE	16 มม.(3/8นิ้ว)	0.30	16
HDPE	20 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	20
HDPE	25 มม.(3/4 นิ้ว)	0.30	25
HDPE	32 มม.(1 นิ้ว)	0.30	32
HDPE	40 มม.(1 1/4นิ้ว)	0.30	40
HDPE	50 มม.(1 1/2 นิ้ว)	0.30	50
HDPE	63 มม.(2 นิ้ว)	0.30	63
HDPE	80 มม.(2 1/2 นิ้ว)	0.30	80
HDPE	90 มม.(3 นิ้ว)	0.60	90
HDPE	110 มม.(4 นิ้ว)	0.60	110
HDPE	125 มม.(5 นิ้ว)	0.60	125
HDPE	140 มม.(5 นิ้ว)	0.60	140
HDPE	160 มม.(6 นิ้ว)	0.60	160
HDPE	200 มม.(7 นิ้ว)	0.80	200
HDPE	225 มม.(8 นิ้ว)	0.80	225
HDPE	250 มม.(9 นิ้ว)	0.80	250
HDPE	280 มม.(10 นิ้ว)	0.80	280
HDPE	315 มม.(12 นิ้ว)	1.00	315
HDPE	355 มม.(14 นิ้ว)	1.00	355
HDPE	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
HDPE	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
HDPE	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
HDPE	560 มม.	1.00	560
HDPE	630 มม.	1.00	630
HDPE	710 มม.	1.20	710
HDPE	800 มม.	1.20	800
HDPE	900 มม.	1.20	900
HDPE	1000 มม.	1.20	1000
HDPE	1200 มม.	1.20	1200
HDPE	1400 มม.	1.20	1400

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
HDPE	1600 มม.	1.20	1600
HDPE	1800 มม.	1.20	1800
HDPE	2000 มม.	1.20	2000
PB	15 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	15
PB	16 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	16
PB	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.30	20
PB	25 มม.(1 นิ้ว)	0.30	25
PB	35 มม.(1 นิ้ว)	0.30	35
PB	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
PB	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
PB	65 มม.(2 1/2 นิ้ว)	0.30	65
PB	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
PB	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
PB	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
PVC_O	90 มม.(3 นิ้ว)	0.60	90
PVC_O	110 มม.(4 นิ้ว)	0.60	110
PVC_O	125 มม.(5 นิ้ว)	0.60	125
PVC_O	140 มม.(5 นิ้ว)	0.60	140
PVC_O	160 มม.(6 นิ้ว)	0.60	160
PVC_O	200 มม.(7 นิ้ว)	0.80	200
PVC_O	225 มม.(8 นิ้ว)	0.80	225
PVC_O	250 มม.(9 นิ้ว)	0.80	250
PVC_O	280 มม.(10 นิ้ว)	0.80.80	280
PVC_O	315 มม.(12 นิ้ว)	1.00	315
PVC_O	355 มม.(14 นิ้ว)	1.00	355
PVC_O	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
PVC_O	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
PVC_O	500 มม. (20 นิ้ว)	1.00	500
PVC_O	560 มม.	1.00	560
PVC_O	630 มม.	1.00	630
PVC_O	710 มม.	1.20	710
PVC_O	800 มม.	1.20	800
PVC_O	900 มม.	1.20	900
PVC_O	1000 มม.	1.20	1000
PVC	16 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	16
PVC	18 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	18
PVC	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.30	20
PVC	25 มม.(1 นิ้ว)	0.30	25
PVC	35 มม.(1 1/4นิ้ว)	0.30	35
PVC	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
PVC	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
PVC	55 มม.(2 นิ้ว)	0.30	55

SIZE180 . Depth 0.60

SIZE1200 . Depth 2.00

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
PVC	63 มม.(2 นิ้ว)	0.30	63
PVC	65 มม.(2 1/2 นิ้ว)	0.30	65
PVC	75 มม.(3 นิ้ว)	0.30	75
PVC	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
PVC	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
PVC	125 มม.(5 นิ้ว)	0.60	125
PVC	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
PVC	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
PVC	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
PVC	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
PVC	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
PVC	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
PVC	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
PVC	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
PVC	600 มม.	1.00	600
ST	100 มม.(4นิ้ว)	0.60	100
ST	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
ST	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
ST	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
ST	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
ST	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
ST	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
ST	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
ST	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
ST	550 มม.	1.00	550
ST	600 มม.	1.00	600
ST	650 มม.	1.00	650
ST	700 มม.	1.00	700
ST	750 มม.	2.00	750
ST	800 มม.	2.00	800
ST	850 มม.	2.00	850
ST	900 มม.	2.00	900
ST	950 มม.	2.00	950
ST	1000 มม.	2.00	1000
ST	1050 มม.	2.00	1050
ST	1100 มม.	2.00	1100
ST	1150 มม.	2.00	1150
ST	1200 มม.	2.00	1200
ST	1300 มม.	2.00	1300
ST	1350 มม.	2.00	1350
ST	1400 มม.	2.00	1400
ST	1500 มม	2.00	1500

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
ST	1600 มม.	2.00	1600
ST	1800 มม.	2.00	1800
ST	2000 มม.	2.00	2000
ST	2100 มม.	2.00	2100
ST	2200 มม.	2.00	2200
ST	2300 มม.	2.00	2300
ST	2400 มม.	2.00	2400
ST	2500 มม.	2.00	2500
ST	2600 มม.	2.00	2600
ST	2800 มม.	2.00	2800
ST	3000 มม.	2.00	3000
ST	3200 มม.	2.00	3200
ST	3400 มม.	2.00	3400
ST	3600 มม.	2.00	3600
STD	15 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	15
STD	16 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	16
STD	18 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	18
STD	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.30	20
STD	25 มม.(1 นิ้ว)	0.30	25
STD	30 มม.(1 นิ้ว)	0.30	30
STD	35 มม.(1 1/4นิ้ว)	0.30	35
STD	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
STD	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
STD	60 มม.(2 นิ้ว	0.30	60
STD	63 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	63
STD	65 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	65
STD	75 มม.(3 นิ้ว)	0.30	75
STD	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
STD	90 มม.(3 นิ้ว)	0.30	90
STD	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
STD	110 มม.(4 นิ้ว)	0.60	110
STD	125 มม.(4 1/2 นิ้ว)	0.60	125
STD	140 มม.(5 นิ้ว)	0.60	140
STD	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
STD	160 มม.(6 นิ้ว)	0.60	160
STD	175 มม.(6 นิ้ว)	0.60	175
STD	180 มม.(6 1/2 นิ้ว)	0.60	180
STD	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
STD	225 มม.(8 นิ้ว)	0.80	225
STD	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
STD	280 มม.(10 นิ้ว)	0.80	280
STD	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
STD	315 มม.(12 นิ้ว	1.00	315
STD	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
STD	355 มม.(14 นิ้ว)	1.00	355
STD	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
STD	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
STD	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
STD	550 มม.	1.00	550
STD	560 มม.	1.00	560
STD	600 มม.	1.00	600
STD	630 มม.	1.00	630
STD	650 มม.	1.00	650
STD	700 มม.	1.20	700
STD	710 มม.	2.00	710
STD	750 มม.	2.00	750
STD	800 มม.	2.00	800
STD	850 มม.	2.00	850
STD	900 มม.	2.00	900
STD	950 มม.	2.00	950
STD	1000 มม.	2.00	1000
STD	1050 มม.	2.00	1050
STD	1100 มม.	2.00	1100
STD	1200 มม.	2.00	1200
STD	1250 มม.	2.00	1250
STD	1300 มม.	2.00	1300
STD	1350 มม.	2.00	1350
STD	1400 มม.	2.00	1400
STD	1500 มม.	2.00	1500
STD	1600 มม.	2.00	1600
STD	1800 มม.	2.00	1800
STD	2000 มม.	2.00	2000
STD	2100 มม.	2.00	2100
STD	2200 มม.	2.00	2200
STD	2300 มม.	2.00	2300
STD	2400 มม.	2.00	2400
STD	2500 มม.	2.00	2500
STD	2600 มม.	2.00	2600
STD	2800 มม.	2.00	2800
STD	3000 มม.	2.00	3000
STD	3200 มม.	2.00	3200
STD	3400 มม.	2.00	3400
STD	3600 มม.	2.00	3600
CI	15 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	15

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
CI	16 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	16
CI	18 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	18
CI	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.30	20
CI	25 มม.(1 นิ้ว)	0.30	25
CI	30 มม.(1 นิ้ว)	0.30	30
CI	35 มม.(1 1/4นิ้ว)	0.30	35
CI	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
CI	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
CI	60 มม.(2 นิ้ว	0.30	60
CI	63 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	63
CI	65 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	65
CI	75 มม.(3 นิ้ว)	0.30	75
CI	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
CI	90 มม.(3 นิ้ว)	0.30	90
CI	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
CI	110 มม.(4 นิ้ว)	0.60	110
CI	125 มม.(4 1/2 นิ้ว)	0.60	125
CI	140 มม.(5 นิ้ว)	0.60	140
CI	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
CI	160 มม.(6 นิ้ว)	0.60	160
CI	175 มม.(6 นิ้ว)	0.60	175
CI	180 มม.(6 1/2 นิ้ว)	0.60	180
CI	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
CI	225 มม.(8 นิ้ว)	0.80	225
CI	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
CI	280 มม.(10 นิ้ว)	0.80	280
CI	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
CI	315 มม.(12 นิ้ว	1.00	315
CI	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
CI	355 มม.(14 นิ้ว)	1.00	355
CI	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
CI	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
CI	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
CI	550 มม.	1.00	550
CI	560 มม.	1.00	560
CI	600 มม.	1.00	600
CI	630 มม.	1.00	630
CI	650 มม.	1.00	650
CI	700 มม.	1.20	700
CI	710 มม.	2.00	710
CI	750 มม.	2.00	750
CI	800 มม.	2.00	800

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
CI	850 มม.	2.00	850
CI	900 มม.	2.00	900
CI	950 มม.	2.00	950
CI	1000 มม.	2.00	1000
CI	1050 มม.	2.00	1050
CI	1100 มม.	2.00	1100
CI	1200 มม.	2.00	1200
CI	1250 มม.	2.00	1250
CI	1300 มม.	2.00	1300
CI	1350 มม.	2.00	1350
CI	1400 มม.	2.00	1400
CI	1500 มม.	2.00	1500
CI	1600 มม.	2.00	1600
CI	1800 มม.	2.00	1800
CI	2000 มม.	2.00	2000
CI	2100 มม.	2.00	2100
CI	2200 มม.	2.00	2200
CI	2300 มม.	2.00	2300
CI	2400 มม.	2.00	2400
CI	2500 มม.	2.00	2500
CI	2600 มม.	2.00	2600
CI	2800 มม.	2.00	2800
CI	3000 มม.	2.00	3000
CI	3200 มม.	2.00	3200
CI	3400 มม.	2.00	3400
CI	3600 มม.	2.00	3600
GRP	15 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	15
GRP	16 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	16
GRP	18 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	18
GRP	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.30	20
GRP	25 มม.(1 นิ้ว)	0.30	25
GRP	30 มม.(1 นิ้ว)	0.30	30
GRP	35 มม.(1 1/4นิ้ว)	0.30	35
GRP	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
GRP	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
GRP	60 มม.(2 นิ้ว	0.30	60
GRP	63 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	63
GRP	65 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.30	65
GRP	75 มม.(3 นิ้ว)	0.30	75
GRP	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
GRP	90 มม.(3 นิ้ว)	0.30	90
GRP	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
GRP	110 มม.(4 นิ้ว)	0.60	110
GRP	125 มม.(4 1/2 นิ้ว)	0.60	125
GRP	140 มม.(5 นิ้ว)	0.60	140
GRP	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
GRP	160 มม.(6 นิ้ว)	0.60	160
GRP	175 มม.(6 นิ้ว)	0.60	175
GRP	180 มม.(6 1/2 นิ้ว)	0.60	180
GRP	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
GRP	225 มม.(8 นิ้ว)	0.80	225
GRP	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
GRP	280 มม.(10 นิ้ว)	0.80	280
GRP	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
GRP	315 มม.(12 นิ้ว	1.00	315
GRP	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
GRP	355 มม.(14 นิ้ว)	1.00	355
GRP	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
GRP	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
GRP	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
GRP	550 มม.	1.00	550
GRP	560 มม.	1.00	560
GRP	600 มม.	1.00	600
GRP	630 มม.	1.00	630
GRP	650 มม.	1.00	650
GRP	700 มม.	1.20	700
GRP	710 มม.	2.00	710
GRP	750 มม.	2.00	750
GRP	800 มม.	2.00	800
GRP	850 มม.	2.00	850
GRP	900 มม.	2.00	900
GRP	950 มม.	2.00	950
GRP	1000 มม.	2.00	1000
GRP	1050 มม.	2.00	1050
GRP	1100 มม.	2.00	1100
GRP	1200 มม.	2.00	1200
GRP	1250 มม.	2.00	1250
GRP	1300 มม.	2.00	1300
GRP	1350 มม.	2.00	1350
GRP	1400 มม.	2.00	1400
GRP	1500 มม.	2.00	1500
GRP	1600 มม.	2.00	1600
GRP	1800 มม.	2.00	1800
GRP	2000 มม.	2.00	2000

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
GRP	2100 มม.	2.00	2100
GRP	2200 มม.	2.00	2200
GRP	2300 มม.	2.00	2300
GRP	2400 มม.	2.00	2400
GRP	2500 มม.	2.00	2500
GRP	2600 มม.	2.00	2600
GRP	2800 มม.	2.00	2800
GRP	3000 มม.	2.00	3000
GRP	3200 มม.	2.00	3200
GRP	3400 มม.	2.00	3400
GRP	3600 มม.	2.00	3600
GS	15 มม.(1/2นิ้ว)	0.30	15
GS	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.30	20
GS	25 มม.(1 นิ้ว)	0.30	25
GS	32 มม. (1 1/4นิ้ว)	0.30	32
GS	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.30	40
GS	50 มม.(2 นิ้ว)	0.30	50
GS	75 มม.(3 นิ้ว)	0.30	75
GS	80 มม.(3 นิ้ว)	0.30	80
GS	100 มม.(4 นิ้ว)	0.60	100
GS	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
ST_UN	100 มม.(4นิ้ว)	0.60	100
ST_UN	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
ST_UN	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
ST_UN	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
ST_UN	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
ST_UN	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
ST_UN	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
ST_UN	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
ST_UN	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
ST_UN	550 มม.	1.00	550
ST_UN	600 มม.	1.00	600
ST_UN	650 มม.	1.00	650
ST_UN	700 มม.	1.00	700
ST_UN	750 มม.	2.00	750
ST_UN	800 มม.	2.00	800
ST_UN	850 มม.	2.00	850
ST_UN	900 มม.	2.00	900
ST_UN	950 มม.	2.00	950
ST_UN	1000 มม.	2.00	1000
ST_UN	1050 มม.	2.00	1050
ST_UN	1100 มม.	2.00	1100

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
ST_UN	1150 มม.	2.00	1150
ST_UN	1200 มม.	2.00	1200
ST_UN	1300 มม.	2.00	1300
ST_UN	1350 มม.	2.00	1350
ST_UN	1400 มม.	2.00	1400
ST_UN	1500 มม	2.00	1500
ST_UN	1600 มม.	2.00	1600
ST_UN	1800 มม.	2.00	1800
ST_UN	2000 มม.	2.00	2000
ST_UN	2100 มม.	2.00	2100
ST_UN	2200 มม.	2.00	2200
ST_UN	2300 มม.	2.00	2300
ST_UN	2400 มม.	2.00	2400
ST_UN	2500 มม.	2.00	2500
ST_UN	2600 มม.	2.00	2600
ST_UN	2800 มม.	2.00	2800
ST_UN	3000 มม.	2.00	3000
ST_UN	3200 มม.	2.00	3200
ST_UN	3400 มม.	2.00	3400
ST_UN	3600 มม.	2.00	3600
ST_ON	100 มม.(4นิ้ว)	0.60	100
ST_ON	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
ST_ON	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
ST_ON	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
ST_ON	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
ST_ON	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
ST_ON	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
ST_ON	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
ST_ON	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
ST_ON	550 มม.	1.00	550
ST_ON	600 มม.	1.00	600
ST_ON	650 มม.	1.00	650
ST_ON	700 มม.	1.00	700
ST_ON	750 มม.	2.00	750
ST_ON	800 มม.	2.00	800
ST_ON	850 มม.	2.00	850
ST_ON	900 มม.	2.00	900
ST_ON	950 มม.	2.00	950
ST_ON	1000 มม.	2.00	1000
ST_ON	1050 มม.	2.00	1050
ST_ON	1100 มม.	2.00	1100
ST_ON	1150 มม.	2.00	1150

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
ST_ON	1200 มม.	2.00	1200
ST_ON	1300 มม.	2.00	1300
ST_ON	1350 มม.	2.00	1350
ST_ON	1400 มม.	2.00	1400
ST_ON	1500 มม	2.00	1500
ST_ON	1600 มม.	2.00	1600
ST_ON	1800 มม.	2.00	1800
ST_ON	2000 มม.	2.00	2000
ST_ON	2100 มม.	2.00	2100
ST_ON	2200 มม.	2.00	2200
ST_ON	2300 มม.	2.00	2300
ST_ON	2400 มม.	2.00	2400
ST_ON	2500 มม.	2.00	2500
ST_ON	2600 มม.	2.00	2600
ST_ON	2800 มม.	2.00	2800
ST_ON	3000 มม.	2.00	3000
ST_ON	3200 มม.	2.00	3200
ST_ON	3400 มม.	2.00	3400
ST_ON	3600 มม.	2.00	3600
ST_CV	100 มม.(4นิ้ว)	0.60	100
ST_CV	150 มม.(6 นิ้ว)	0.60	150
ST_CV	200 มม.(8 นิ้ว)	0.80	200
ST_CV	250 มม.(10 นิ้ว)	0.80	250
ST_CV	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	300
ST_CV	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	350
ST_CV	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	400
ST_CV	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	450
ST_CV	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	500
ST_CV	550 มม.	1.00	550
ST_CV	600 มม.	1.00	600
ST_CV	650 มม.	1.00	650
ST_CV	700 มม.	1.00	700
ST_CV	750 มม.	2.00	750
ST_CV	800 มม.	2.00	800
ST_CV	850 มม.	2.00	850
ST_CV	900 มม.	2.00	900
ST_CV	950 มม.	2.00	950
ST_CV	1000 มม.	2.00	1000
ST_CV	1050 มม.	2.00	1050
ST_CV	1100 มม.	2.00	1100
ST_CV	1150 มม.	2.00	1150
ST_CV	1200 มม.	2.00	1200

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type			
type	description	Depth	sizeId
ST_CV	1300 มม.	2.00	1300
ST_CV	1350 มม.	2.00	1350
ST_CV	1400 มม.	2.00	1400
ST_CV	1500 มม	2.00	1500
ST_CV	1600 มม.	2.00	1600
ST_CV	1800 มม.	2.00	1800
ST_CV	2000 มม.	2.00	2000
ST_CV	2100 มม.	2.00	2100
ST_CV	2200 มม.	2.00	2200
ST_CV	2300 มม.	2.00	2300
ST_CV	2400 มม.	2.00	2400
ST_CV	2500 มม.	2.00	2500
ST_CV	2600 มม.	2.00	2600
ST_CV	2800 มม.	2.00	2800
ST_CV	3000 มม.	2.00	3000
ST_CV	3200 มม.	2.00	3200
ST_CV	3400 มม.	2.00	3400
ST_CV	3600 มม.	2.00	3600

3.2.10. ข้อมูลประเภทของเส้นท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeType” สำหรับเก็บรายละเอียดประเภทเส้นท่อ

ตารางที่ 21 ข้อมูลประเภทเส้นท่อ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	typeId	String	รหัสประเภทท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipes”
3	description	String	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ท่อประปา
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ typeId	
typeId	**description**
PVC	PVC (ท่อ พี.วี.ซี.)
AC	AC (ท่อซีเมนต์ใยหิน)
PB	PB (Polybutylene Pipe)
HDPE	HDPE (High Density Polyethylene Pipe)
GS	GS (ท่อเหล็กอาบสังกะสี)
ST	ST (ท่อเหล็ก)
ST_UN	ST (ท่อเหล็กใต้ดิน)
ST_ON	ST (ท่อเหล็กบนดิน)
ST_CV	ST (ท่อปลอก)
DI	DI (ท่อเหล็กหล่อเหนียว)
CI	CI (ท่อเหล็กหล่อ)
GRP	GRP (Glass Reinforcement Pipe)
PVC_O	PVC-O (ท่อพีวีซีโอ)

3.2.11. ข้อมูลโครงการก่อสร้างวางท่อประปา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pipeProjects” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลโครงการก่อสร้างวางท่อประปา

ตารางที่ 22 ข้อมูลโครงการก่อสร้างวางท่อประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	projectNo	String	รหัสโครงการก่อสร้างวางท่อประปา อ้างอิงที่ Collection “pipes”
3	projectType	Integer	(FK)รหัสชนิดของโครงการ อ้างอิงจาก “projectTypes”
4	promiseDate	ISODate	วันที่ลงนามสัญญา
5	projectName	String	ชื่อโครงการ ได้แก่ 1. ชื่อโครงการ 2. ชื่อผู้ใช้น้ำ
6	contractorName	String	ชื่อผู้ทำสัญญา ได้แก่ 1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ชื่อผู้บริจาค 3. ชื่อผู้โอน 4. ชื่อหน่วยงานที่ให้ยืม
7	budget	Float	วงเงินจัดจ้าง
8	checkDate	ISODate	วันที่ตรวจรับงาน วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone ไทย (+07:00)
9	inspectorName	String	ผู้ควบคุมงาน
10	pwaCode	String	รหัส กปภ.สาขา
11	recordDate	ISODate	วันที่บันทึกข้อมูล วันที่บันทึกข้อมูล จะถูกจัดเก็บเป็น Time Zone ไทย (+07:00)
12	remark	String	หมายเหตุ
13	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
14	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
15	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
16	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

3.2.12. ข้อมูลประเภทของโครงการ

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “projectTypes” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลประเภทของโครงการ

ตารางที่ 23 ข้อมูลประเภทของโครงการ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	typeId	Integer	รหัสประเภทของโครงการ อ้างอิงที่ “pipeProjects”
3	description	String	รายละเอียดประเภทของโครงการ
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ typeId	
typeId	**description**
1	งานปรับปรุงเส้นท่อ
2	งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ
3	งานติดตั้งและวางท่อประปา
4	บริจาคเป็นเงินเต็มจำนวน
5	บริจาคโดยผู้ใช้น้ำดำเนินการเอง
6	บริจาคเป็นเงินบางส่วน
7	รับโอน
8	หน่วยงานราชการท้องถิ่นให้ยืม
9	อื่นๆ

3.2.13. ข้อมูลขนาดประตูน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “valveSizes” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลขนาดประตูน้ำ

ตารางที่ 24 ข้อมูลขนาดขนาดประตูน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	type	String	ประเภทของท่อ
3	depth	Float	ความลึก (ม.) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
4	width	Integer	ความกว้าง (ม.)
5	color	Integer	รหัสสี
6	sizeId	Integer	รหัสของประตูน้ำ อ้างอิงที่ Collection “valves”
7	description	String	รายละเอียดขนาดของประตูน้ำ
8	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
9	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
10	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
11	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type					
type	description	depth	width	color	sizeId
STD	15 มม.(1/2นิ้ว)	0.3	2	16765183	15
STD	16 มม.(1/2นิ้ว)	0.3	2	16765183	16
STD	18 มม.(1/2นิ้ว)	0.3	2	16765183	18
STD	20 มม.(3/4นิ้ว)	0.3	2	16765183	20
STD	25 มม.(1 นิ้ว)	0.3	2	16765183	25
STD	30 มม.(1 นิ้ว)	0.3	2	16765183	30
STD	35 มม.(1 1/4นิ้ว)	0.3	2	16765183	35
STD	40 มม.(1 1/2นิ้ว)	0.3	2	16765183	40
STD	50 มม.(2 นิ้ว)	0.3	2	16720016	50
STD	60 มม.(2 นิ้ว	0.3	2	16720016	60
STD	63 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.3	2	16720016	63
STD	65 มม.(2 1/2นิ้ว)	0.3	2	16720016	65
STD	75 มม.(3 นิ้ว)	0.3	2	16720016	75
STD	80 มม.(3 นิ้ว)	0.3	2	16720016	80
STD	90 มม.(3 นิ้ว)	0.3	2	16720016	90
STD	100 มม.(4 นิ้ว)	0.6	2	16776960	100
STD	110 มม.(4 นิ้ว)	0.6	2	16776960	110
STD	125 มม.(4 1/2 นิ้ว)	0.6	2	16776960	125
STD	140 มม.(5 นิ้ว)	0.6	2	16776960	140
STD	150 มม.(6 นิ้ว)	0.6	2	32768	150
STD	160 มม.(6 นิ้ว)	0.6	2	32768	160
STD	175 มม.(6 นิ้ว)	0.6	2	32768	175

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type					
type	description	depth	width	color	sizeId
STD	180 มม.(6 1/2 นิ้ว)	0.6	2	32768	180
STD	200 มม.(8 นิ้ว)	0.8	2	255	200
STD	225 มม.(8 นิ้ว)	0.8	2	255	225
STD	250 มม.(10 นิ้ว)	0.8	2	16711680	250
STD	280 มม.(10 นิ้ว)	0.8	2	16711680	280
STD	300 มม.(12 นิ้ว)	1.00	2	8388608	300
STD	315 มม.(12 นิ้ว	1.00	2	8388608	315
STD	350 มม.(14 นิ้ว)	1.00	2	11030783	350
STD	355 มม.(14 นิ้ว)	1.00	2	11030783	355
STD	400 มม.(16 นิ้ว)	1.00	2	65535	400
STD	450 มม.(18 นิ้ว)	1.00	2	8421504	450
STD	500 มม.(20 นิ้ว)	1.00	2	16711935	500
STD	550 มม.	1.00	2	16711935	550
STD	560 มม.	1.00	2	16711935	560
STD	600 มม.	1.00	2	8421376	600
STD	630 มม.	1.00	2	8421376	630
STD	650 มม.	1.00	2	8421376	650
STD	700 มม.	1.20	2	32896	700
STD	710 มม.	2.00	2	32896	710
STD	750 มม.	2.00	2	32896	750
STD	800 มม.	2.00	2	128	800
STD	850 มม.	2.00	2	128	850
STD	900 มม.	2.00	2	8388736	900
STD	950 มม.	2.00	2	8388736	950
STD	1000 มม.	2.00	2	65280	1000
STD	1050 มม.	2.00	2	65280	1050
STD	1100 มม.	2.00	2	16734240	1100
STD	1200 มม.	2.00	2	16734240	1200
STD	1250 มม.	2.00	2	16734240	1250
STD	1300 มม.	2.00	2	16734240	1300
STD	1350 มม.	2.00	2	16734240	1350
STD	1400 มม.	2.00	2	16734240	1400
STD	1500 มม.	2.00	2	16734240	1500
STD	1600 มม.	2.00	2	16734240	1600
STD	1800 มม.	2.00	2	16734240	1800
STD	2000 มม.	2.00	2	16734240	2000
STD	2100 มม.	2.00	2	16734240	2100
STD	2200 มม.	2.00	2	16734240	2200
STD	2300 มม.	2.00	2	16734240	2300
STD	2400 มม.	2.00	2	16734240	2400
STD	2500 มม.	2.00	2	16734240	2500
STD	2600 มม.	2.00	2	16734240	2600

ข้อมูลและความหมายของ sizeId และ type					
type	description	depth	width	color	sizeId
STD	2800 มม.	2.00	2	16734240	2800
STD	3000 มม.	2.00	2	16734240	3000
STD	3200 มม.	2.00	2	16734240	3200
STD	3400 มม.	2.00	2	16734240	3400
STD	3600 มม.	2	2	16734240	3600

3.2.14. ข้อมูลประเภทของประตูน้ำ

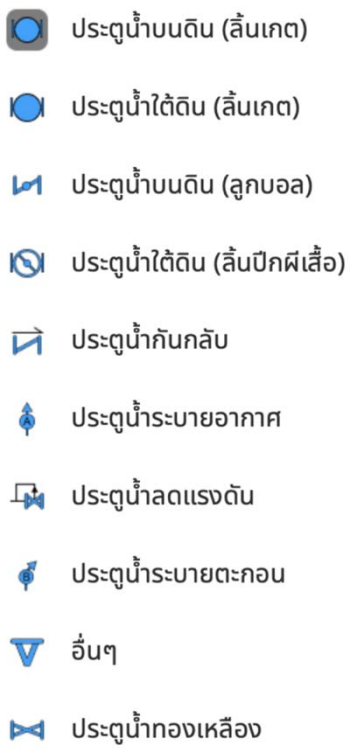
ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “valveTypes” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลประเภทของประตูน้ำ

ตารางที่ 25 ข้อมูลประเภทของประตูน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	typeId	Integer	รหัสประเภทของประตูน้ำ อ้างอิงที่ Collection “valves”
3	description	String	รายละเอียดประเภทของประตูน้ำ
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ typeId	
typeId	**description**
1	ประตูน้ำบนดิน (ลิ้นเกต)
2	ประตูน้ำใต้ดิน (ลิ้นเกต)
3	ประตูน้ำบนดิน (ลูกบอล)
4	ประตูน้ำใต้ดิน (ลิ้นปีกผีเสื้อ)
5	ประตูน้ำกันกลับ (Check Valve)
6	ประตูน้ำระบายอากาศ (Air Valve)
7	ประตูน้ำลดแรงดัน (Reducing Valve)
8	ประตูน้ำระบายตะกอน (Blow of Valve)
9	อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
10	ประตูน้ำทองเหลือง



3.2.15. ข้อมูลสถานะของประตูน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “valveStatus” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลหน้าที่ของประตูน้ำ

ตารางที่ 26 ข้อมูลสถานะของประตูน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	statusId	Integer	รหัสสถานะของประตูน้ำ อ้างอิงที่ Collection “valves”
3	description	String	รายละเอียดสถานะของประตูน้ำ
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ statusId	
statusId	**description**
1	ใช้งานได้ปกติ
2	ใช้งานไม่ได้(เสีย)
3	อยู่ระหว่างการซ่อม
4	ปิด
5	ควบคุม
6	จม

3.2.16. ข้อมูลหน้าที่ของประตูน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “valveFunctions” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลสถานะของประตูน้ำ

ตารางที่ 27 ข้อมูลหน้าที่ของประตูน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	functionId	Integer	รหัสหน้าที่ของประตูน้ำ อ้างอิงที่ Collection “valves”
3	description	String	รายละเอียดหน้าที่ของประตูน้ำ
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ functionId	
functionId	**description**
1	Boundary Valve (BV)
2	Circulate Valve (CV)
3	Step Valve (SV)
9	อื่นๆ

3.2.17. ข้อมูลขนาดหัวดับเพลิง

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “firehydrantSizes” สำหรับเก็บรายละเอียดขนาดหัวดับเพลิง

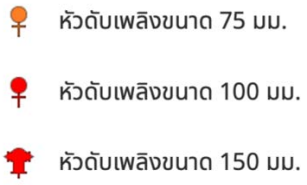
ตารางที่ 28 ข้อมูลขนาดหัวดับเพลิง

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	sizeId	Integer	รหัสขนาดหัวดับเพลิง อ้างอิงที่ Collection “firehydrants”
3	description	String	รายละเอียดขนาดหัวดับเพลิง
4	fileName	String	ชื่อไฟล์รูปภาพ
5	color	int	รหัสสี
6	size	int	ขนาดหัวดับเพลิง (มม.)
7	customStyle	int	ประเภทการปรับแต่งรูปแบบหัวดับเพลิง
8	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
9	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
10	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
11	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ sizeId	
sizeId	description
75	75 มม.
100	100 มม.
150	150 มม.

สัญลักษณ์



3.2.18. ข้อมูลสถานะการใช้งานหัวดับเพลิง

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “firehydrantStatus” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลสถานะการใช้งานของหัวดับเพลิง

ตารางที่ 29 ข้อมูลสถานะการใช้งานหัวดับเพลิง

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	statusId	Integer	รหัสสถานะการใช้งานหัวดับเพลิง อ้างอิงที่ Collection “firehydrants”
3	description	String	รายละเอียดสถานะการใช้งานหัวดับเพลิง
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ statusId	
statusId	description
1	ใช้งานได้ปกติ
2	ใช้งานไม่ได้
3	อยู่ระหว่างการซ่อม
4	จม

3.2.19. ข้อมูลประเภทสถานที่ของที่ตั้งกิจการประปา

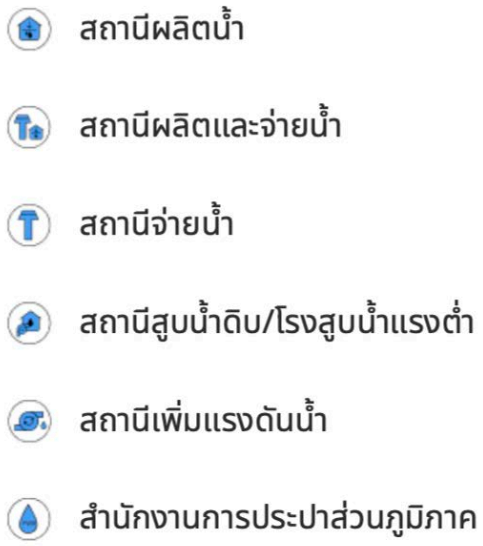
ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pwaStations” สำหรับเก็บรายละเอียดประเภทสถานที่ของที่ตั้งกิจการประปา

ตารางที่ 30 ข้อมูลประเภทสถานที่ของที่ตั้งกิจการประปา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	stationId	Integer	รหัสประเภทสถานที่ของที่ตั้งกิจการประปา อ้างอิงที่ Collection “pwawaterworks”
3	description	String	รายละเอียดประเภทของสถานที่ตั้งกิจการประปา
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ stationId	
stationId	description
110	สำนักงาน กปภ.เขต
120	สำนักงาน กปภ.สาขา
130	สำนักงานหน่วยบริการ
140	กองฝึกอบรมภูมิภาค
150	กองมาตรวัดน้ำ
211	สถานีผลิตและจ่ายน้ำ
212	สถานีผลิตและจ่ายน้ำ (Mobile Pl
213	สถานีผลิตและจ่ายน้ำ (บ่อบาดาล)
214	สถานีผลิตและจ่ายน้ำ (RO)
221	สถานีผลิตน้ำ
222	สถานีผลิตน้ำ (Mobile Plant)
223	สถานีผลิตน้ำ (บ่อบาดาล)
224	สถานีผลิตน้ำ (RO)
231	สถานีจ่ายน้ำ
241	สถานีสูบน้ำดิบ/โรงสูบน้ำแรงต่ำ
251	สถานีเพิ่มแรงดันน้ำ (Booter Pump)
290	อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น



3.2.20. ข้อมูลรายชื่อสาขาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “pwaBranch” สำหรับเก็บรายละเอียดรหัสและชื่อของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ตารางที่ 31 ข้อมูลรายชื่อสาขาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	pwaCode	String	(PK) รหัสข้อมูล
2	pwaName	String	ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
3	districtCode	String	รหัสการประปาส่วนภูมิภาคเขต
4	districNo	ISODate	หมายเลขของการประปาส่วนภูมิภาคเขต
5	ba	ObjectID	รหัสศูนย์ต้นทุน

Domain Data (Sample)

ข้อมูลและความหมายของ pwaCode	
pwaCode	pwaName
5511011	สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 สาขา เชียงใหม่

3.2.21. ข้อมูลศูนย์ต้นทุน

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “costCenters” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลศูนย์ต้นทุน

ตารางที่ 32 ข้อมูลศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	costCenterId	Integer	รหัสศูนย์ต้นทุน อ้างอิงที่ Collection “pwawaterworks”
3	depShortName	String	ชื่อของศูนย์ต้นทุน
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data (Sample)

ข้อมูลและความหมายของรหัสหน่วยต้นทุน		
_id	costCenterId	depShortName
660af3e903d893833b7785e0	100071	น.ยุหว่า
660af3e903d893833b7785e1	100072	น.แม่วาง
660af3e903d893833b7785e2	101503	ม. เชียงใหม่

3.2.22. ข้อมูลประเภทผิวจราจร

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “roadTypes” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลประเภทผิวจราจร

ตารางที่ 33 ข้อมูลประเภทผิวจราจร

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	typeId	Integer	รหัสประเภทผิวจราจร อ้างอิงที่ Collection “roads”
3	description	String	รายละเอียดประเภทผิวจราจร
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ typeId		
_id	**typeId**	**description**
660afce4c990b997451e912e	1	ถนนลาดยาง
660afce4c990b997451e912f	2	ถนนคอนกรีต
660afce4c990b997451e9130	3	ถนนลูกรัง
660afce4c990b997451e9131	4	หินคลุก

3.2.23. ข้อมูลการใช้งานของถนน

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “roadFunctions” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานของถนน

ตารางที่ 34 ข้อมูลการใช้งานของถนน

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	functionId	Integer	รหัสการใช้งานของถนน อ้างอิงที่ Collection “roads”
3	description	String	รายละเอียดการใช้งานของถนน
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ functionId		
_id	**functionId**	**description**
660afcb2e1313cd19fff3919	1	ถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน)
660afcb2e1313cd19fff391a	2	ถนนสายรอง (ทางหลวงแผ่นดินในเมือง)
660afcb2e1313cd19fff391b	3	ถนนซอย,ตรอก
660afcb3e1313cd19fff391c	4	ทางเดินเท้า
660afcb3e1313cd19fff391d	5	ถนนส่วนบุคคล
660afcb3e1313cd19fff391e	6	ทางด่วน (Express Way)
660afcb3e1313cd19fff391f	7	ทางยกระดับ (Toll Way)
660afcb3e1313cd19fff3920	9	อื่นๆ หรือไม่มีข้อมูล

3.2.24. ข้อมูลประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร

ในฐานข้อมูลจะใช้ชื่อ Collection ว่า “structTypes” สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร

ตารางที่ 35 ข้อมูลประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	_id	ObjectID	(PK) รหัสข้อมูล
2	typeId	Integer	ประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร อ้างอิงที่ Collection “structs”
3	description	String	รายละเอียดประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร
4	_createdAt	ISODate	วัน-เวลา ที่สร้างข้อมูล หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
5	_createdBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่สร้างข้อมูล
6	_updatedAt	ISODate	วัน-เวลา ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ: ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเวลาสากล (UTC)
7	_updatedBy	ObjectID	รหัสข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่ปรับปรุงข้อมูล

Domain Data

ข้อมูลและความหมายของ typeId	
typeId	description
1	รั้ว
2	กำแพง
3	สะพานไม้
4	สะพานคอนกรีต
5	เขื่อน
6	ท่อลอดถนน(block culvert)
7	ประตูน้ำกลางคลอง
8	แนวสายส่งศักย์สูง
9	แนวท่อส่งเชื้อเพลิง
10	เขื่อนกั้นดิน
98	อื่นๆ
99	ไม่ทราบประเภท

3.3. อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data (เชื่อมต่อภายนอก)

ข้อมูลประเภท Non-Spatial Data ถูกจัดเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของ Oracle ที่เป็นฐานข้อมูลประเภท Rerational Database ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ถูกใช้อ้างอิง กับ ฐานข้อมูลประเภท NoSQL ที่เก็บข้อมูล Spatial Data ไว้ มีรายละเอียดและส่วนประกอบการอธิบายข้อมูลดังนี้

3.3.1. ข้อมูลประเภทการใช้น้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_LT_USETYPE” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลประเภทการใช้น้ำของสิ่งก่อสร้าง

ตารางที่ 36 ข้อมูลประเภทการใช้น้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	USETYPE	Int	(PK) รหัสประเภทการใช้น้ำ อ้างอิงที่ Collection “buildings”
2	USENAME	Char	ชื่อประเภทการใช้น้ำ

3.3.2. ข้อมูลผู้ใช้น้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_TR_CUSTOMER_INF” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้น้ำ

ตารางที่ 37 ข้อมูลผู้ใช้น้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	CUS_CODE	Char(20)	(PK) รหัสเลขที่ผู้ใช้น้ำ
2	ID	Number(20)	(FK) รหัสผู้ใช้น้ำ อ้างอิงจาก Table “TB_TR_CUSADDR_INF”
3	CUS_TYPE_ID	Number(0)	รหัสประเภทผู้ใช้น้ำ
4	CONTRACNO	Char(20)	เลขที่สัญญาการใช้น้ำ
5	STATUS	Number(1)	สถานะการใช้น้ำ 1 เป็นผู้ใช้น้ำ 2 ไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำ
6	METER_ROUTE_ID	Number(0)	รหัสเส้นทางการอ่านมาตรวัดน้ำ
7	METER_ROUTE_SEQ	Number(3)	ลำดับเส้นทางการอ่านมาตรวัดน้ำ

3.3.3. ข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้น้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_TR_CUSADDR_INF” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้น้ำ

ตารางที่ 38 ข้อมูลอยู่ผู้ใช้น้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	CUS_ID	Char(20)	(PK) รหัสผู้ใช้น้ำ อ้างอิงที่ Table “TB_TR_CUSTOMER_INF”
2	ID	Number(20)	รหัสที่อยู่ผู้ใช้น้ำ
3	ADDR_TYPE	Chat(1)	รหัสประเภทที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 1 ที่อยู่ติดตั้ง 2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 3 ที่อยู่ที่ติดต่อได้
4	ADDRESS_NO	Char(50)	เลขที่ที่อยู่
5	BUILDING	Char(100)	ชื่ออาคาร

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
6	FLOOR	Char(20)	ชั้นที่อยู่อาศัย
7	VILLAGE	Char(50)	หมู่ที่
8	VILLAGENO	Char(3)	หมู่บ้าน
9	ROAD	Char(50)	ถนน
10	SOI	Char(50)	ซอย/ตรอก
11	PROVINCE	Char(6)	จังหวัด
12	AMPHUR	Char(6)	อำเภอ
13	DISTRICT	Char(5)	ตำบล/แขวง
14	ZIPCODE	Char(20)	รหัสไปรษณีย์
15	TEL	Char(20)	หมายเลขโทรศัพท์

3.3.4. ข้อมูลมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_TR_CUST_METER” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ

ตารางที่ 39 ข้อมูลมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	ID	Number(0)	(PK) รหัสมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ
2	METER_NO	Char(20)	รหัสหมายเลขมาตรวัดน้ำ
3	METER_BRAND_ID	Number(0)	(FK) รหัสลูกค้า
4	MTR_SIZE_ID	Number(0)	รหัสยี่ห้อมาตรวัดน้ำ
5	MRT_STATE_ID	Number(0)	รหัสสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ 1 ปกติ 2 ผิดปกติ 3 มาตรวัดน้ำชำรุด 4 มาตรวัดน้ำสูญหาย 5 มาตรวัดน้ำมัว
6	AVERAGE	Number(0)	ปริมาณน้ำเฉลี่ย
7	PRESENT_METER_COUNT	Number(7)	เลขมาตรล่าสุด
8	INSTALL_DATE	DATE(7)	วันที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ

3.3.5. ข้อมูลสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_LT_METERSTATE” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ

ตารางที่ 40 ข้อมูลสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	ID	Number(0)	(PK) รหัสสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ อ้างอิงที่ Table “TB_TR_CUST_METER”
2	STATECODE	Char(2)	รหัสการคิดเงิน
3	STATENAME	Char(20)	รายละเอียดสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ

3.3.6. ข้อมูลขนาดมาตรวัดน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_LT_METERSIZE” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลขนาดมาตรวัดน้ำ

ตารางที่ 41 ข้อมูลขนาดมาตรวัดน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	ID	Number(0)	(PK) รหัสข้อมูลขนาดมาตรวัดน้ำ อ้างอิงที่ Table “TB_TR_CUST_METER”
2	SIZECODE	Char(2)	รหัสขนาดมาตรวัดน้ำ
3	SIZENAME	Char(20)	ขนาดมาตรวัดน้ำ

3.3.7. ข้อมูลยี่ห้อมาตรวัดน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_LT_METERBRAND” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลยี่ห้อมาตรวัดน้ำ

ตารางที่ 42 ข้อมูลยี่ห้อมาตรวัดน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	ID	Number(0)	(PK) รหัสข้อมูลยี่ห้อมาตรวัดน้ำ อ้างอิงที่ Table “TB_TR_CUST_METER”
2	BRANDCODE	Char(2)	รหัสยี่ห้อมาตรวัดน้ำ
3	BRANDNAME	Char(30)	ชื่อยี่ห้อมาตรวัดน้ำ

3.3.8. ข้อมูลสถานะมาตรวัดน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_LT_METERSTATUS” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลสถานะมาตรวัดน้ำ

ตารางที่ 43 ข้อมูลสถานะมาตรวัดน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	ID	Number(0)	(PK) รหัสข้อมูลสถานะมาตรวัดน้ำ อ้างอิงที่ Table “TB_LT_METERSTATUS”
2	STATUSCODE	Number(0)	รหัสสถานะมาตร 1: ปกติ 2: ฝากมาตร 3: หยุดจ่ายน้ำ (กรณีสาธารณภัย) 4: ตัดมาตร 5: ยกเลิกถาวร 6: กปภ.ยกเลิก
3	STATUSNAME	Number(0)	ความหมายสถานะมาตร
4	CREATED_DATE	Date(7)	วันที่สร้างข้อมูล
5	CREATED_BY	Number(0)	รหัสผู้สร้างข้อมูล
6	UPDATE_DATE	Date(7)	วันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
7	UPDATE_BY	Number(0)	รหัสผู้ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
8	IS_DELETED	Number(0)	สถานะของข้อมูล "F" คือ "ไม่ลบ" "T" คือ "ลบ"
9	ORG_OWNER_ID	Char(6)	รหัสหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
10	ORG_USER_ID	Char(4)	รหัสหน่วยงานที่เป็นผู้สร้าง, แก้ไข ข้อมูล

3.3.9. ข้อมูลเส้นทางการอ่านมาตรวัดน้ำ

ในฐานข้อมูลจะใช้ Table ชื่อว่า “TB_MS_METER_ROUTE” สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลเส้นทางการอ่านมาตรวัดน้ำ

ตารางที่ 44 ข้อมูลเส้นทางการอ่านมาตรวัดน้ำ

ลำดับ	ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย
1	ID	Number(0)	(PK) รหัสเส้นทางการอ่านมาตร/เก็บเงิน อ้างอิงที่ Table “TB_MS_METER_ROUTE”
2	ORG_CC_ID	Number(0)	รหัสหน่วยบริการ (ศูนย์ต้นทุน)
3	CREATED_BY	Number(0)	วันที่สร้างข้อมูล
4	CREATED_DATE	Date(7)	รหัสผู้สร้างข้อมูล
5	UPDATED_BY	Number(0)	วันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
6	UPDATED_DATE	Date(7)	รหัสผู้ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
7	ORG_OWNER_ID	Number(0)	หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
8	ORG_USER_ID	Number(0)	หน่วยงานที่เป็นผู้สร้าง, แก้ไข ข้อมูล
9	METER_ROUTE_CODE	Char(6)	เลขที่เส้นทางอ่านมาตร
10	BA_CODE	Char(4)	รหัสเขตธุรกิจ
11	START_DATE	Date(7)	วันที่เริ่มต้น
12	END_DATE	Date(7)	วันที่สิ้นสุด
13	LAST_SEQ	Number(0)	ลำดับสุดท้ายของเส้นทาง
14	METER_LINE_ID	Number(0)	รหัสสายการอ่านมาตร

1. แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลของโครงการ 1
2. การออกแบบฐานข้อมูลของระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์ 3
2.1. โครงสร้างฐานข้อมูลที่ (ER Diagram) ของระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์ 3
3. พจนานุกรมข้อมูล (DATA DICTIONARY) 4
3.1. อธิบายข้อมูลประเภท Spatial Data 6
3.1.1. ข้อมูลท่อประปา (PIPES) 6
3.1.2. ข้อมูลประตูน้ำ (VALVES) 8
3.1.3. ข้อมูลหัวดับเพลิง (FIREHYDRANTS) 9
3.1.4. ข้อมูลมาตรวัดน้ำ (METERS) 10
3.1.5. ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (BUILDINGS) 12
3.1.6. ข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINTS) 14
3.1.7. ข้อมูลที่ตั้งกิจการประปา (PWAWATERWORKS) 14
3.1.8. ข้อมูลชั้นข้อมูลอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ (FLOWMETERS) 16
3.1.9. ข้อมูลชั้นข้อมูลขอบเขต (DMABOUNDARIES) 17
3.1.10. ข้อมูลขอบเขตตรวจสอบน้ำสูญเสียระดับย่อย (STEPTESTS) 18
3.1.11. ข้อมูลชั้นข้อมูลสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคาร (STRUCTS) 19
3.2. อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data 20
3.2.1. ข้อมูลประเภทของอาคาร 20
3.2.2. ข้อมูลสถานการณ์ใช้น้ำของอาคาร 21
3.2.3. ข้อมูลประเภทของท่อ 22
3.2.4. ข้อมูลชั้นมาตรฐานท่อประปา 22
3.2.5. ข้อมูลหน้าที่ของท่อประปา 24
3.2.6. ข้อมูลเกรดวัสดุของท่อประปา 25
3.2.7. ข้อมูลลักษณะการวางท่อประปา 26
3.2.8. ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ท่อประปา 27
3.2.9. ข้อมูลขนาดเส้นท่อประปา 29
3.2.10. ข้อมูลประเภทของเส้นท่อประปา 43
3.2.11. ข้อมูลโครงการก่อสร้างวางท่อประปา 44
3.2.12. ข้อมูลประเภทของโครงการ 45
3.2.13. ข้อมูลขนาดประตูน้ำ 46
3.2.14. ข้อมูลประเภทของประตูน้ำ 49
3.2.15. ข้อมูลสถานะของประตูน้ำ 50
3.2.16. ข้อมูลหน้าที่ของประตูน้ำ 51
3.2.17. ข้อมูลขนาดหัวดับเพลิง 52
3.2.18. ข้อมูลสถานะการใช้งานหัวดับเพลิง 53
3.2.19. ข้อมูลประเภทสถานที่ของที่ตั้งกิจการประปา 54
3.2.20. ข้อมูลรายชื่อสาขาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 55
3.2.21. ข้อมูลศูนย์ต้นทุน 55
3.2.22. ข้อมูลประเภทผิวจราจร 56
3.2.23. ข้อมูลการใช้งานของถนน 57
3.2.24. ข้อมูลประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร 58
3.3. อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data (เชื่อมต่อภายนอก) 59
3.3.1. ข้อมูลประเภทการใช้น้ำ 59

3.3.2. ข้อมูลผู้ใช้น้ำ 59
3.3.3. ข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 59
3.3.4. ข้อมูลมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ 60
3.3.5. ข้อมูลสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ 60
3.3.6. ข้อมูลขนาดมาตรวัดน้ำ 60
3.3.7. ข้อมูลยี่ห้อมาตรวัดน้ำ 61
3.3.8. ข้อมูลสถานะมาตรวัดน้ำ 61
3.3.9. ข้อมูลเส้นทางการอ่านมาตรวัดน้ำ 61

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่อประปา 6
ตารางที่ 2 ข้อมูลประตูน้ำ 8
ตารางที่ 3 ข้อมูลหัวดับเพลิง 9
ตารางที่ 4 ข้อมูลมาตรวัดน้ำ 10
ตารางที่ 5 ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 12
ตารางที่ 6 ข้อมูลจุดซ่อมท่อ 14
ตารางที่ 7 ข้อมูลที่ตั้งกิจการประปา 15
ตารางที่ 8 ข้อมูลชั้นข้อมูลอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ 16
ตารางที่ 9 ข้อมูลขอบเขต DMA 17
ตารางที่ 10 ข้อมูลขอบเขตตรวจสอบน้ำสูญเสียระดับย่อย 18
ตารางที่ 11 อธิบายข้อมูลประเภท Non-Spatial Data 19
ตารางที่ 12 ข้อมูลประเภทของอาคาร 20
ตารางที่ 13 ข้อมูลสถานการณ์ใช้น้ำของอาคาร 21
ตารางที่ 14 ข้อมูลประเภทของท่อ 22
ตารางที่ 15 ข้อมูลชั้นมาตรฐานท่อประปา 22
ตารางที่ 16 ข้อมูลหน้าที่ของท่อประปา 24
ตารางที่ 17 ข้อมูลเกรดวัสดุของท่อประปา 25
ตารางที่ 18 ข้อมูลลักษณะการวางท่อประปา 26
ตารางที่ 19 ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ท่อประปา 27
ตารางที่ 20 ข้อมูลขนาดเส้นท่อ 29
ตารางที่ 21 ข้อมูลประเภทเส้นท่อ 43
ตารางที่ 22 ข้อมูลโครงการก่อสร้างวางท่อประปา 44
ตารางที่ 23 ข้อมูลประเภทของโครงการ 45
ตารางที่ 24 ข้อมูลขนาดขนาดประตูน้ำ 46
ตารางที่ 25 ข้อมูลประเภทของประตูน้ำ 49
ตารางที่ 26 ข้อมูลสถานะของประตูน้ำ 50
ตารางที่ 27 ข้อมูลหน้าที่ของประตูน้ำ 51
ตารางที่ 28 ข้อมูลขนาดหัวดับเพลิง 52
ตารางที่ 29 ข้อมูลสถานะการใช้งานหัวดับเพลิง 53
ตารางที่ 30 ข้อมูลประเภทสถานที่ของที่ตั้งกิจการประปา 54
ตารางที่ 31 ข้อมูลรายชื่อสาขาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 55
ตารางที่ 32 ข้อมูลศูนย์ต้นทุน 55
ตารางที่ 33 ข้อมูลประเภทผิวจราจร 56
ตารางที่ 34 ข้อมูลการใช้งานของถนน 57

ตารางที่ 35 ข้อมูลประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร 58
ตารางที่ 36 ข้อมูลประเภทการใช้น้ำ 59
ตารางที่ 37 ข้อมูลผู้ใช้น้ำ 59
ตารางที่ 38 ข้อมูลอยู่ผู้ใช้น้ำ 59
ตารางที่ 39 ข้อมูลมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ..... 60
ตารางที่ 40 ข้อมูลสถานะการทำงานของมาตรวัดน้ำ 60
ตารางที่ 41 ข้อมูลขนาดมาตรวัดน้ำ 61
ตารางที่ 42 ข้อมูลยี่ห้อมาตรวัดน้ำ 61
ตารางที่ 43 ข้อมูลสถานะมาตรวัดน้ำ..... 61
ตารางที่ 44 ข้อมูลเส้นทางการอ่านมาตรวัดน้ำ 61

ภาพที่ 1 โครงสร้างฐานข้อมูลที่ (ER Diagram) ของ ระบบนำเข้าข้อมูล GIS ออนไลน์ 3